

HRC-GFD360-48-4K/G-D1CD/D (D) 直流变换器

操作说明书

(360)

(请在安装使用本设备前详细阅读此说明书)

《2025 版》



2025 年 12 月编

目录

声 明 2

前 言 3

产品型号 3

适用范围 4

安全注意事项 4

警 告 4

电源（充电机）执行标准 6

1 设备简介 7

 1.1 工作原理 7

 1.2 DCDC 直流变换器主要技术指标 8

 1.3 输出电压与电流关系 11

 1.4 机箱结构图 11

 1.5 设备输入输出接线图 12

 1.6 主电路原理图 13

2 设备安装 13

 2.1 安装安全规定 13

 2.1.1 安装检测 14

 2.2 安装步骤 14

 2.3 注意事项 15

3 操作步骤 15

 3.1 DCDC 直流变换器操作步骤 15

 3.1.1 DCDC 直流变换器本地模式操作步骤 15

 3.1.2 DCDC 固定模式操作步骤 17

 3.2 管理员设置 17

4 设备故障信息 18

 机器故障信息表 18

 常见问题解答及使用技巧 18

5 测 试 19

6 维护与保养 19

7 免责声明 19

8 产品保修 20

 保修条件 20

 保修期限 20

 保修办法 20

9 联系我们 20

附录 1 有毒有害物质或元素标识表 22

声 明

版权声明和商标声明

北京昊瑞昌科技有限公司版权所有！

未征得北京昊瑞昌科技有限公司（下称“昊瑞昌公司”或“昊瑞昌”）的书面同意，任何公司或个人不得以任何形式（电子、机械、影印、录制或其他形式）对本说明书进行复制和备份。本手册专为昊瑞昌部分产品的使用而设计，对于将之用于指导其他设备操作而导致的后果，本公司不承担任何责任。

因使用者个人或第三方的意外事故，滥用、误用该设备，擅自更改、修理该设备，或未按昊瑞昌公司的操作与保养要求，而致使设备损坏、遗失所产生的费用及开支等，昊瑞昌公司及其分支机构不承担任何责任。

对于使用其它选用配件或损耗品而非昊瑞昌公司原装产品或昊瑞昌公司认可的产品而导致该产品损坏或出现问题，昊瑞昌公司不承担任何责任。

正式声明：本说明书所提及之其它产品名称，目的在于说明本设备如何使用，其注册商标所有权仍属昊瑞昌公司。本设备供专业技术人员或维修人员使用。

注册商标：

昊瑞昌公司已在中国及海外若干国家进行了商标注册，其标志为



本手册所提及的昊瑞昌公司其他商标、服务标志、域名、图标和公司名称均属昊瑞昌公司及其下属公司之产权。在昊瑞昌公司之商标、服务标志、域名、图标和公司名称还未注册之国家，昊瑞昌公司声明其对未注册商标、服务标志、域名、图标和公司名称的所有权。

本说明书所提及的其他产品及公司名称的商标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前，任何人不得使用昊瑞昌公司或所提及的其它公司的商标、服务标志、域名、图标和公司名称。

您可以访问昊瑞昌公司网站：<http://www.bjcharge.com> 或发邮件至：hrc@bjcharge.com 与昊瑞昌公司进行联系，征得其使用权之书面同意。

前言

感谢您使用北京昊瑞昌科技有限公司产品！

我公司是一家集科、工、贸一体的高科技企业。公司拥有国内一流的设计研发团队，所设计研发产品技术水平国内领先，获得国军标质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、属于国家高新技术企业、中关村高新技术企业、新技术新产品企业、AAA 信用企业、北京市知识产权试点单位，公司产品通过多个权威检测认证。拥有多项专利和软件著作权，专业生产蓄电池充电机、充电桩、充放电机、装甲启动电源及各种定制类电源产品等。执行国标、国军标标准，品质有保证，可接受定制开发。已被广泛应用于：国防、军队、矿山、金融、高校、铁路、电力电子、医疗、船舶、电镀电解、蓄电池充电、器件老化、科研机构、工控设备及工具电源等场所。

本说明书适用于本公司部分产品，本说明书为通用说明书，公司充电机产品主要为载有各规格的铅酸蓄电池、锂离子电池、超级电容器及混合型电池的设备充电使用；高频电源产品主要为各种容性、阻性、感性负载设备供电使用。以下产品均以本设备或设备说明，请根据购买需求合理使用。

北京昊瑞昌科技有限公司坚持为客户提供最优质的服务，客户的满意是我们不懈的追求！

售前支持

拥有高超专业技术和丰富电源设计经验的工程技术人员，为客户提供最佳解决方案。

打造百年企业，创造一流品牌更是我们永恒的目标！

研发设计

以客户要求作为研发设计目标，为客户量身打造高品质电源。

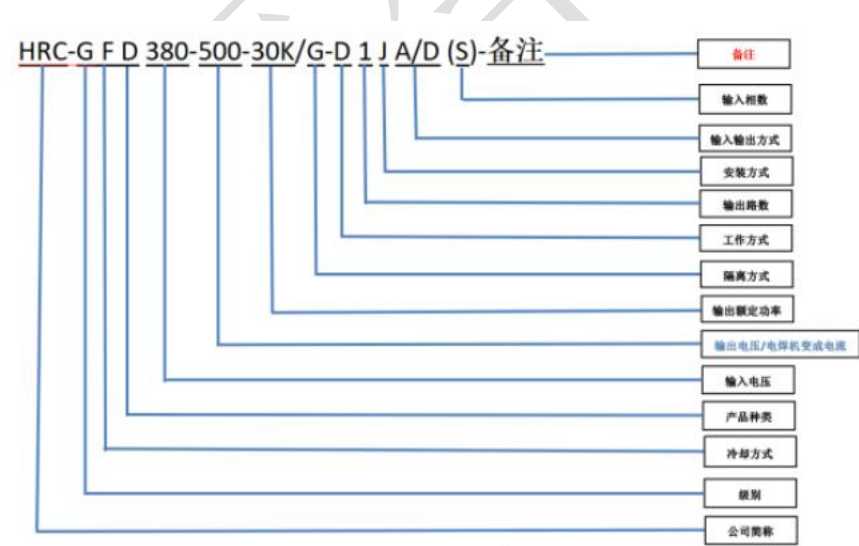
产品制造

全方位质量保证措施，全方位监测手段，确保产品一流品质。

售后服务

完善的售后服务保障并认真总结客户反馈意见，持续改进，提高产品性能。

产品型号



适用范围

DCDC 产品适用于军用航空、船舶、叉车（观光车、平板车等）、矿山、直流屏、电力通信、AGV 等设备采用的各种类型电池智能充电（包括无线充电）等领域。

电源产品适用于军用航空、污水处理、直流电机试验、测试老化、电镀电解、铁路机车、电力通信、科研实验、医疗等领域。

安全注意事项

- 用户在安装、使用和维护本设备时，务必仔细阅读本手册，并按照本手册说明书内容所要求的安全注意事项进行操作。如出现因违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。
- 本设备保证在正确使用下的安全性。
- 请仔细阅读本手册的有关安全指导条文，这些条文能保证操作人员人身不受到伤害，避免设备人为受损。
- 请务必按照本手册的安装，接线及操作说明进行操作和使用。
- 本设备只是用于充电或供电使用，非通用电源设备，不可用于其他用途。
- 防止儿童和公众接触或接近本设备。
- 本设备只能按照规定用途使用，未经许可不得使用在其他特殊领域。
- 未经授权的改装或使用非我司出售或推荐的零配件，可能导致故障及设备损坏。
- 在运输和存放期间要避免本设备遭受猛烈冲击和震动，必须保证设备存放在干燥、无腐蚀气体、无导电粉尘且环境温度低于 80 度的场所。
- 设备维修替换下来或报废后的部分元件会对环境造成不良影响。如：电池，电解电容等，请按照环保部门要求妥善处理。

警告

使用本设备时要注意以下注意事项：



- 本设备带有危险电压，如果不遵守规定或不按说明书的要求进行操作，可能会导致人身伤亡、设备或系统损坏。



- 人体静电会严重损伤机器内部敏感元件，进行相关操作前请遵守静电防护措施的规定，否则可能会损毁设备。



- 只有经过培训的专业人员才允许操作本设备，正确的操作和维护保养是实现本设备安全稳定工作的可靠保证。本设备要配备专人操作及维护，使用前要对操作人员进行专业操作知识的培训。



- 输入输出线缆必须选用我司推荐的型号或符合国标要求的；输入输出线缆必须紧固连接，做好防护措施，并且可靠接地，输入输出侧最好安装主动保护元件（熔丝或空开）。



- 请勿在通电状态下进行接线作业，接线、检查、维护、维修作业时，请切断所有关联设备的电源，并等 10 分钟后再进行相关作业（部分防爆产品要求断电 15-30 分钟）。



- 正确的运输、安装、存放以及细心的操作和维护对于本设备安全可靠运行至关重要。



- 请严格按照本手册的要求使用和维护设备，如用户未按照手册的安装，接线及操作说明违规使用，所造成的后果由用户自行承担。



- 未经厂家许可，不得擅自打开设备外壳，不得转载厂家提供的文件和软件。



- 风冷设备采用强制风冷散热模式。工作时设备前后面应至少留出 10CM 空间用来保证风道畅通。



- 用户谨慎修改管理员设置，更改后对设备使用将产生变化，更改的所有数据可能会造成设备损坏或其他故障。

电源（充电机）执行标准

- GB 14023-2011 车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法
- GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
- GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
- GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验
- GB/T 17619 1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法
- GB/T 18384.3-2015 电动汽车 安全要求 第 3 部分：人员触电防护
- GB/T 18387-2008 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9KHz~30MHz
- GB/T 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源的连接要求(doc)
- GB/T 18487.3-2001 电动车辆传导充电系统电动车辆交流直流充电机（站）(doc)
- GB/T 18488.1-2015 电动汽车用驱动电机系统 第 1 部分：技术条件
- GB/T 18655-2010 测量、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法
- GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
- GB/T 21437.2-2008 道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导
- GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Ea 和导则：冲击
- GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Ea 和导则：碰撞
- GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Ed：自由跌落
- GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法/试验 Fc 和导则：振动（正弦）
- GB/T 2423.22-2012 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验 N：温度变化
- GB/T 24347-2021 电动汽车 DC/DC 变换器
- GB 4208-2008 外壳防护等级（IP 代码）
- QC/T 413-2002 汽车电气设备基本技术条件
- GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
- GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温（GB/T 2423.1-2008，IEC 60068-2-1：2007,IDT）
- GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温（GB/T 2423.2-2008，IEC 60068-2-2：2007,IDT）
- GB/T 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程—试验 Ca:恒定湿热试验方法；
- GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程—试验 Db:交变湿热试验方法
- GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka: 盐雾（GB/T 2423.17-2008，IEC 60068-2-11：1981,IDT）
- GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码)(IEC 60529：2001,IDT)
- GB 14711-2006 中小型旋转电机安全要求
- GB/T 17619-1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法
- GB/T 18384.1-2001 电动汽车安全要求 第 1 部分：车载储能装置
- GB/T 18608.1-2006 电动汽车用电机及其控制器 第 1 部分：技术条件
- GB 18655-2002 用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法(idt IEC/CISPR 25:1995)
- QC/T 413-2002 汽车电气设备基本技术条件

以上标准如有新版本，按最新版本执行。

1 设备简介

此系列车载式水冷 DCDC 直流变换器是专为新型锂电电动汽车、物流车、专用车、工程机械等新能源车型研发的一款高功率密高效率高 DC-DC 转换器，采用模块化、标准化、通用化的设计思路设计研发。

模块采用全数字化控制技术设计，控制灵活智能、保护特性好、系统鲁棒性强。自带微处理器与监控单元通信，机内参数可通过 CAN 接口由上级监控单元设定或由上级监控单元调节。

具有输入反接过欠压保护、输出过流保护、输出过压保护，输出短路保护、过温保护等多重保护功能。

主要规格：

输入电压范围	额定输出功率	额定输出电压	输出电压范围	输出电流范围	稳压精度	纹波及噪声
280-500VDC	4KW	48VDC	45-50VDC	0-83.5A	1%	300mV

1.1 工作原理

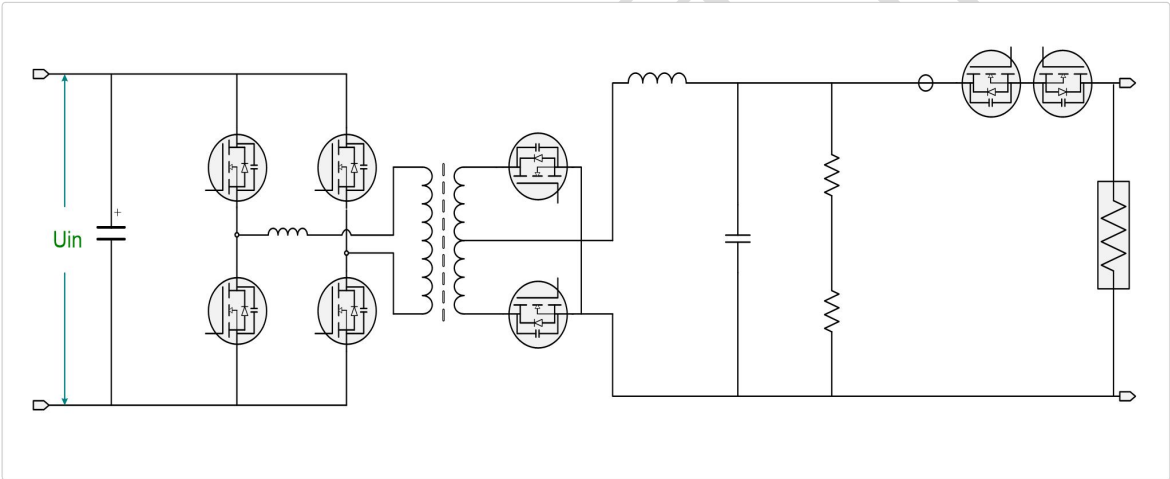


图 1.1 电源电气拓扑图

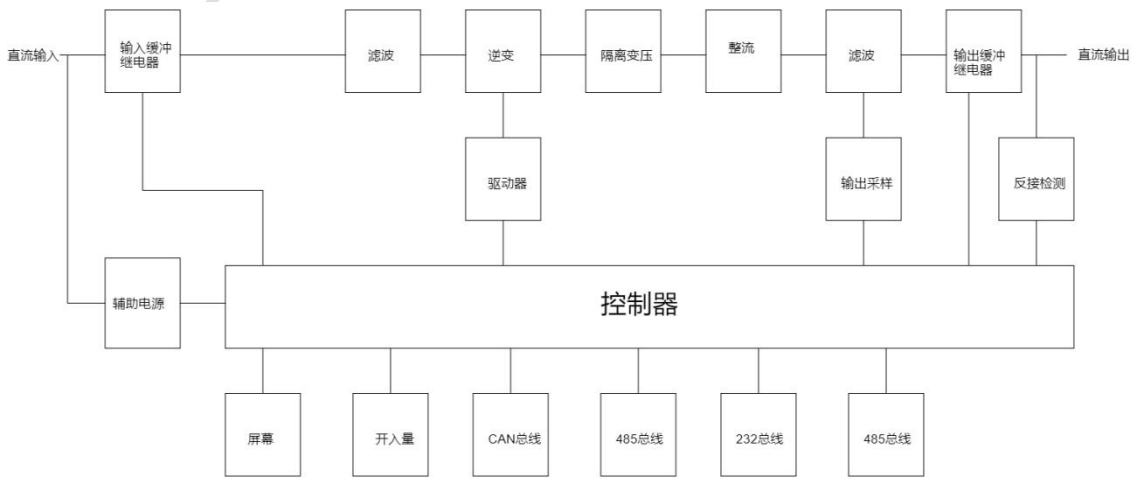


图 1.2 工作原理框图

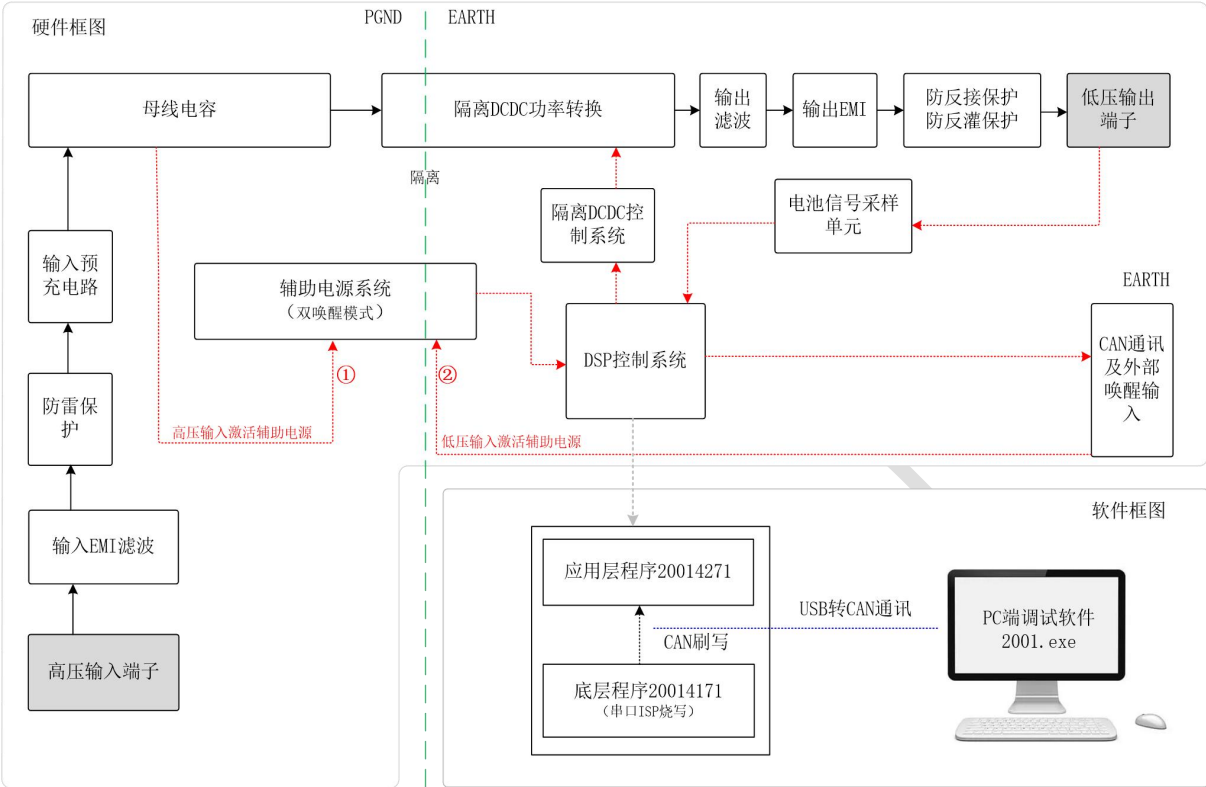


图 1.3 系统框图

1.2 DCDC 直流变换器主要技术指标

型号						
车载电源类型		车载式风冷 DCDC 直流变换器				
1. 输入特性						
序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
1.1	额定输入电压	360			Vdc	
1.2	输入电压范围	280	360	500	Vdc	
1.3	输入预充电路	内置				
1.4	输入预充电阻	30			R	
1.5	启动冲击电流	≤50			Adc	
1.6	输入电压上报精度	-2		2	Vdc	
2. 输出特性						
序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
2.1	额定输出功率	0		4.0	Kw	
2.2	输出额定电压	47.8	48	48.2	Vdc	上电默认典型值输出, 半载校准输出电压
2.3	输出电压范围	45		50	Vdc	输出电压软件可调
2.4	输出电流范围	0		83.5	Adc	
2.5	输出电压上报精度	-0.5V	-	0.5V	%	
2.6	输出电流上报精度	-0.5A	-	0.5A	%	
2.7	峰峰值杂音电压	-	-	300	mVp-p	20MHz 带宽限制, 并接 10uF 电解电容和 0.1uF 电容测试。(最小 0.5A

						负载测试)
2.8	整机效率	90	94		%	半载效率大于 94%
2.9	动态响应过冲	-5	-	5	%	1A- 100%负载
2.10	开关机过冲	-5	-	5	%	
2.11	输出电压上升时间			300	mS	输出电压从 10%上升到 90%的时间，并且要求输出波形单调上升。
2.12	容性负载	1000	-	5000	uF	
2.13	输出欠压保护	/	/	/	Vdc	0.5A 负载测试
2.14	输出过压	52	55	58	Vdc	0.5A 负载测试
2.15	输出控制方式	/	/	/	/	支持软件开关机
2.16	并机方式					支持并机
2.17	输出响应时间	$\leq 200\text{mS}$				
2.18	开机启动时间	$< 1\text{s}$				
2.19	输出纹波及噪音	$\leq 300\text{mVp-p}$ (输出端并联 0.1uF 瓷片及 10uF 电解电容各一个，示波器带宽 20MHz)				
2.20	静态损耗电流	$< 100\text{uA}$ (非唤醒状态下输出端并接 24Vdc 蓄电池时的漏电流)				
2.21	输入连续开关机	在控制信号给定及正常输出的情况下，输入可以满足 1 分钟之内连续通断 5 次的冲击，电源不会出现故障、损坏				
2.22	输入上电时序	先上高压、后给控制信号 先给控制信号后上高压 高压和控制信号同时给定 在这 3 种输入上电时序下，电源能够正常工作，不会出现保护和损坏				
2.23	硬线使能电压	硬线使能信号输入电压范围 (8-32V)				
2.24	低压辅源输入	模块内部自带高压辅源、兼容 12V/24V 长电输入				
2.25	峰值功率	4.1KW (@6min)				
2.26	工作噪声	$\leq 60\text{dB}$				

3. 保护特性

序号	项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
3.1	输入过压保护点	510	-	525	Vdc	0.5A 负载测试，输入过压关机可自恢复。
	输入过压恢复点	505	-	520	Vdc	
	输入欠压保护点	260	-	275	Vdc	0.5A 负载测试，输入欠压关机可自恢复。
	输入欠压恢复点	265	-	280	Vdc	
3.2	温度降额	60		85	℃	环境温度大于 60℃ 自动降额
3.3	过温保护	有			℃	环境温度 60℃，电源内部器件最高温度 120 度 (满足降额标准)
3.4	过温保护回差	-	-	-	℃	降至 60℃，自恢复
3.5	输出短路保护	有			Adc	打嗝或者关机重启
3.6	输出过流保护			84	Adc	输出短路时，关机保护，当短路解除后，自动恢复，CV 模式下测试

4. 环境条件

序号	项目	技术指标	单位	备注
4.1	工 作温度范围	-40℃—+60℃	℃	

	作 环 境 条 件	标称工作温度范围	-40℃—+70℃	℃	
		相对湿度	5~95	%	长期工作, 无冷凝
		海拔高度	≤4000	M	2000~4000m 时使用环境条件下的高温降额, 每升高 200m 降低 1℃
		散热方式	风冷		模块式设计, 风冷散热外壳
4.2	存 储 条 件	存储温度	-40~105	℃	
		相对湿度	5%~95	%	长期工作, 无冷凝
		海拔高度	≤4000	M	

5. 安规及可靠性

序号	项目		标准	备注
5.1	抗 电 强 度	输入—外壳	1000VDC/1min	应能承受 2000V 直流电压, 漏电流≤3mA, 2000V 直流电压, 漏电流≤1mA, 无击穿或飞弧现象, 单机国标打直流。
		输入—输出	3000VDC/1min	应能承受 3000V 直流电压, 漏电流≤3mA, 2000V 直流电压, 漏电流≤1mA, 无击穿或飞弧现象, 单机国标打直流。
		输出—外壳	750VDC/1min	应能承受 750V 直流电压, 漏电流≤1.0mA, 无击穿或飞弧现象
5.2	绝 缘 阻 抗	输入—外壳	>50MΩ	DC/DC 变换器中带电电路与地(外壳)之间的绝缘电阻, 在环境温度为 23℃±2℃和相对湿度为 80%~90%时, 不小于 60Ω/V, >50MΩ
5.3	接 触 电 流		/	正常工作条件下

6. EMC 特性

6.1	电磁抗扰性	满足 GB/T17619-1998 中第 4 章的规定
6.2	电磁骚扰性	参见 GB18655-2002 中第 12 章和第 14 章规定的限值

7. CAN 通讯要求

序号	项目	技术指标	备注
7.1	晶振容差	± 0.15%	在工作温度范围内
7.2	通信速率	/	容差为±0.375 Kbit/s
7.3	采样点	采样点应设置在接近但不晚于位时间的 7/8 处	
7.4	收发器	最大的收发器“环延迟”(从发送到接收)为 300 ns。	CAN 收发器应符合 ISO 11898-2 标准

8. 环境试验要求

序号	项 目	技术要求	初样阶段	正样阶段	小批量阶段	备注
8.1	低温工作试验	Tmin, 24h	√	√	√	
8.2	高温工作试验	Tmax, 24h	√	√	√	
8.3	低温贮存试验	Tcmin, 24h		√	√	
8.4	高温贮存试验	Tcmax, 24h		√	√	
8.5	交变湿热试验	交变湿热实验, 温度 25~Tmax℃, 湿度 95%, 2 个循环, 共 60h。		√	√	

8.6	高低温循环试验	Tmin~Tmax℃, 2 个循环, 高、低温保持时间分别为 3 小时		√	√	
8.7	包装运输实验（震动）	盐雾试验, 60H			√	最高标准 16750
8.8	防盐雾				√	参见 GB/T 2423.17
9. 其他要求						
9.1	IP等级	IP67				
9.2	通讯功能	CAN 总线/RS485 控制				
9.3	控制方式	无使能控制; 硬线高电平使能控制; CAN 通讯使能控制				
9.4	电荷泄放能力	≤36V (DCDC 断电后的 5 分钟内)				
9.5	耐振动性能	经 X, Y, Z 三个方向扫频震动试验, 零部件无损伤, 紧固件无松脱现象				
9.6	耐冲击性能	参见 GB/T15139-1994 中 6.5 的要求				
9.7	耐工业溶剂性能	金属零部件具有良好的防腐蚀层				
9.8	耐久性	在不低于 GB/T 24347-2009 相关规定				
9.9	冲击试验	满足标准 ISO 16750, 4.2.2.2				
9.10	气味要求	不能产生异味和有害健康的气味。				
9.11	器件要求	各元器件的电应力和温度应力应满足供应商企业标准的降额要求, 确保元器件的可靠性。				
9.12	三防要求	样机和批量生产电源的 PCBA 要求进行三防处理。材料选用聚氨酯; 厚度要求为 25-50um。				
9.13	ROHS 要求	整机要求是 R5 电源要求在包装上贴 ROHS 标签。				

1.3 输出电压与电流关系

在额定输入电压范围内, 输出电压与电流关系参考《1.2 项主要技术指标》

1.4 机箱结构图

1、外形尺寸（不含接插件）

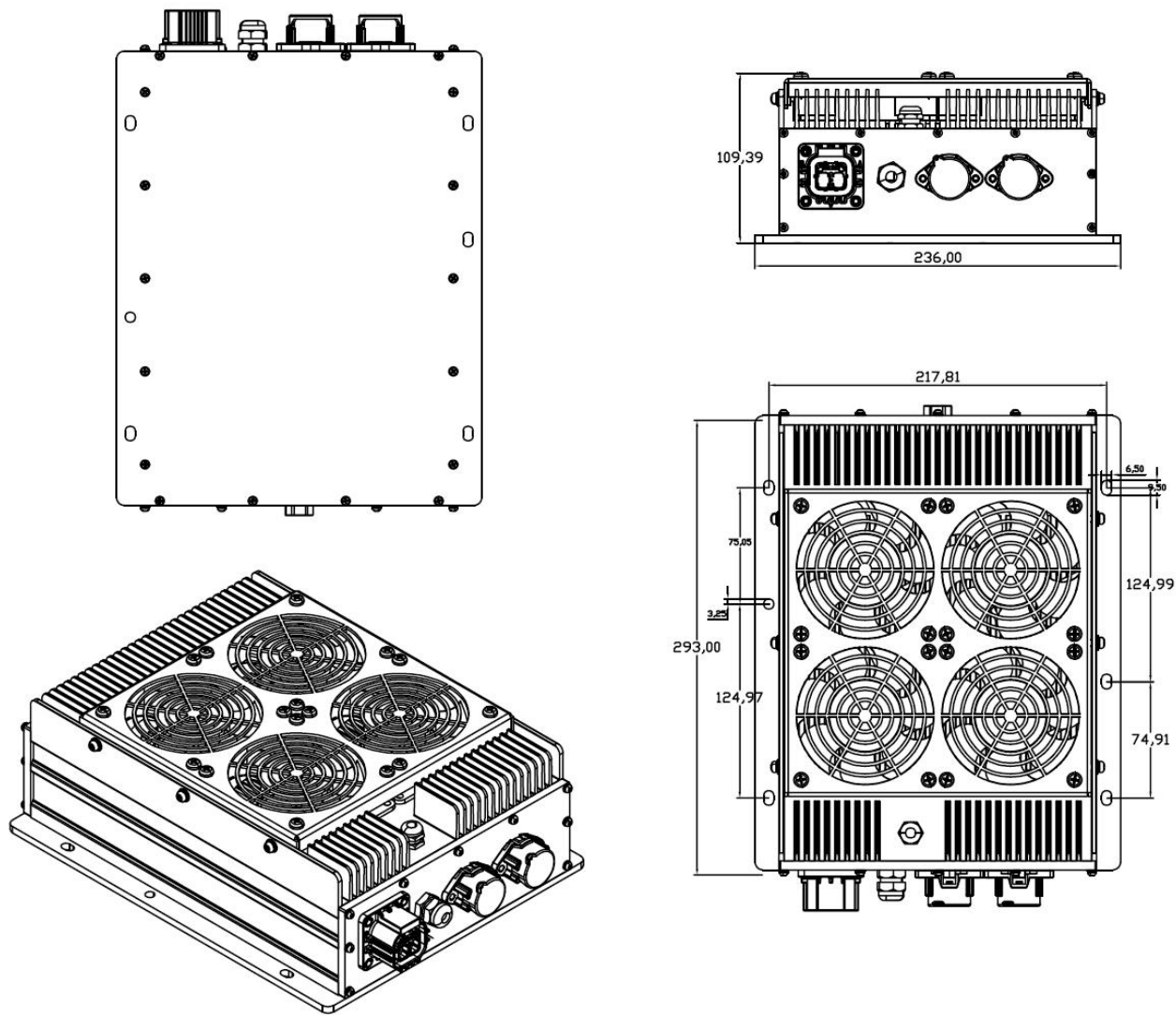
电源最大外形尺寸:293mm*236mm*110mm（长×宽×高）



DD008-FLV0.0-信
号PG头.dwg



DD008-FLV0.0-信
号PG头.pdf



连接器部分仅供参考

图 1.4 机箱结构图

1.5 设备输入输出接线图



警告： 以下图片仅供参考，请您按照设备实际功率选择电源线，交流输入电源不分线序（区分零火线），直流输入区分极性，您在操作设备前请确保设备接地良好。工作前请确保所有线连接正确且牢固！

接口定义

序号	端子型号	脚位	脚位电气定义	脚位说明
1	端子品牌：Amphenol 插座型号：HVAF630_2P 对接型号：JAEVS-2S04A-KIT	A	DC+	高压输入
		B	DC-	
		1	/	
		2	/	
2	SIGNAL 插座型号：282106-1 对接型号：282088-1	1	24V+	1. 10-30V 低压供电 2. CAN 通信, 支持 250/500k 波特率 备注：信号线长度 20cm (15-25cm)
		2	24V-	
		3	CANH	
		4	CANL	
3	OUT- (黑色)		功率输出负极	低压输出
4	OUT+ (红色或橙色)		功率输出正极	

图 1.6 接口定义

1.6 主电路原理图

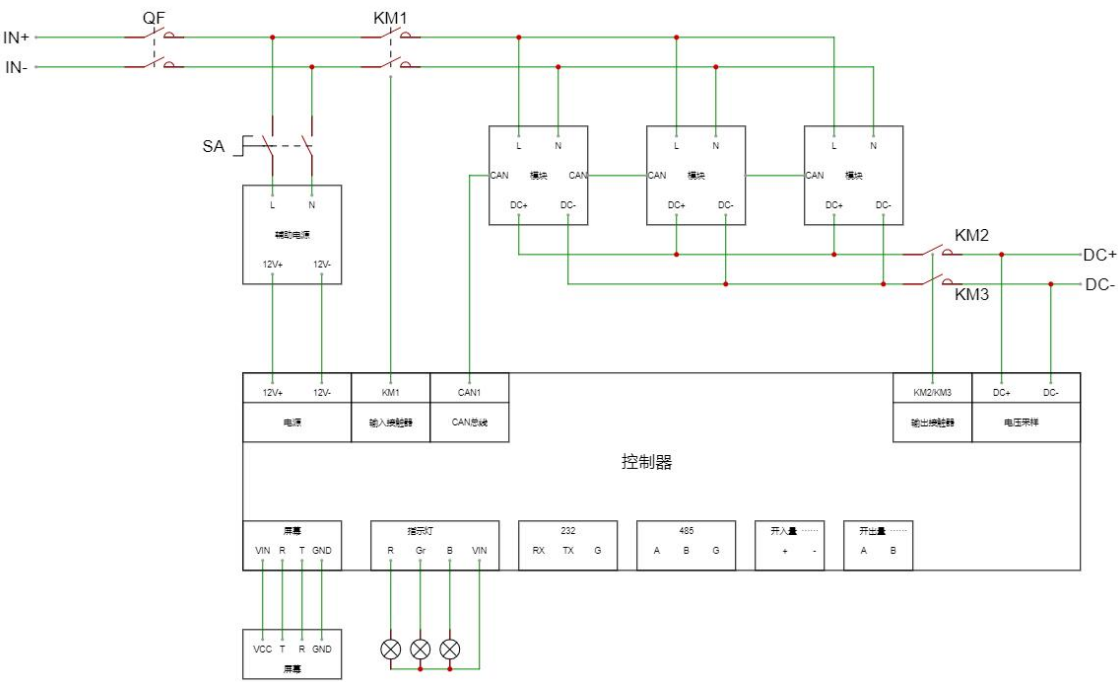


图 1.7 主电路原理图

2 设备安装

2.1 安装安全规定

DCDC 直流变换器内部的工作电压很高、电流很大，为保证人身安全，应时刻遵守以下规定：

- ◆ 严禁擅自拆开产品进行维修、调试、改装；
- ◆ 通电时，请保持手部和脸部远离产品，避免受到意外伤害；
- ◆ 产品内部有高压和高温，请不要触摸内部元器件，可能引起触电或烧伤；
- ◆ 使用过程中，如果电源有异响或异味，请立即关闭输入；

- ◆ 必须使用符合规格的接插件，保证各插头和插座连接紧固，松动可能会引起局部发热起火；
- ◆ 请在技术参数范围内使用电源，若超出范围使用，可能会引起产品损坏；
- ◆ 请避免将产品长期放置在雨淋的位置；
- ◆ 安装前请确认外壳完好无损，如有损坏请立即更换或与 厂家 联系。

特别提示：铅酸电池在充放电过程中会产生可燃及腐蚀性气体，因此：

- ✧ 严禁一切明火！
- ✧ 严禁在设备和蓄电池周围放置易燃、易爆品！
- ✧ 充放电场所必须确保有良好的通风条件,充电时严禁将蓄电池放置到充电机进出风口附近！
- ✧ 未关闭充电机前，不得带电拔下充电插头。否则，产生的电火花可能引起火灾甚至爆炸！
- ✧ 严禁将充电机放置在可能溅水、淋雨、含蒸汽的地方！
- ✧ 连接的蓄电池容量、电压与充电机规格不匹配，可能会导致蓄电池损坏！
- ✧ 充电机应尽可能与蓄电池隔离或至少保持 2 米以上的距离，以延长充放电机电使用寿命！

2.1.1 安装检测

安装前检查：外观、显示屏、指示灯、开关、接口有无破损，或其他异常；

- ◆ 外观： 检查电源外观是否有严重的机械损伤；
- ◆ 显示屏：检查显示屏外观，有无破损；
- ◆ 指示灯：目测面板指示灯是否有损坏；
- ◆ 开关： 用手扳动开关，是否有损坏；
- ◆ 接口： 目测面板接口是否有损坏。

发现运输所致设备损伤请留好包装并拍好照片及时和物流公司（我司售后）联系索赔

2.2 安装步骤

注意：在电气连接前，将所有开关、熔断器等置于断开位置

根据我司提供参数或根据机器实际功率选择适当的线材，电缆的选取应符合电气行业相关规范。交流电缆建议采用 UL（EV）型电缆，电压等级为 1000V 或更高电压等级，至少应达到 85℃ 的耐温阻燃电缆。用户根据表 2-1 确定充电机输入输出电缆截面积。

连接件名称	允许最大电流	最小截面积	0.5V 压降及最小截面积下最大长度	最大截面积	0.5V 压降及最大截面积下最大长度
DCDC 输入	16A	2.5mm²	5m	2.5mm²	10m
DCDC 输出	83.5A	16mm²	5m	16mm²	10m

注：在布线距离小于 30m 时，建议按电流密度 5A/mm²估算用线截面积

表 2-1 DCDC 电缆截面选择

系统接地电缆的截面积应与最大的配电线缆一致，但不小于 4mm²。接地汇流排接线端子为 M5 螺钉。

按照机箱面板提示，连接方式接好输入、输出线，尽可能选用存有余量的线材。

根据输入、输出方式选择配置连接端子，对于特殊产品我司将配套相应连接端子，如有异常及时与我司联系，如因使用者自行改变输入、输出方式出现的问题，由使用者自行承担后果！做好接地连接，保证机器外壳与大地可靠连接。

注意设备如果采用强制风冷散热模式，工作时设备前后面应至少留出 10CM 空间用来保证风道畅通。

安装方式根据机箱设计，机架式设备采用水平安装方式安装固定，便携式机箱水平放置，如

果采用立式安装方式，注意风机出风方向，应该由下向上吹风，保证散热效果。

室外使用或湿度、盐雾浓度较高场合使用注意防护措施，做好避雨或其他隔离措施，避免产生故障或危险。

2.3 注意事项

- ◆ 确认产品输入/输出终端和信号终端按照产品说明书连接无误；接线时，请切断输入电源，切勿带电插拔连接器；
- ◆ 此电源输入/输出端需外加熔断型保险丝或其它过流保护装置；
- ◆ 必须考虑产品使用时输出端可能存在的电力危险，确保终端产品用户不会接触到产品；终端设备制造商必须设计相应保护方案，确保操作时不会因为工程人员或工具因意外碰触电源端子而导致危险；
- ◆ 一旦设备的安全保护受到损坏，设备必须停止工作并参考有关的维护规定处理。
- ◆ 当电源设备从寒冷环境转到温暖环境时，凝露可能会造成漏电危险问题，所以接地要求必须严格执行；
- ◆ 必须由有资格的人员才能将设备连接到动力电源上去。
- ◆ 切断电源必须停机五分钟，使电容有充分的放电时间以后，才能对电源设备进行维护处理。
- ◆ 注意使用安全：有安全警告标志、高压标志的地方，避免用手接触，以免造成触电、烫伤。

3 操作步骤

设备操作分为，本地模式，远程模式 2 种。

- 本地模式：手动设置参数，开关机及其他设置操作，由人操作触摸屏控制；
- 远程模式：上位机发送指令控制设备工作，设备有 CAN 通信、RS232 通信、RS485 通信三种通信方式（选配），根据上位机发送的指令设置参数、开关机、数据交互等操作；

3.1 DCDC 直流变换器操作步骤

3.1.1 DCDC 直流变换器本地模式操作步骤

车载设备不设置触摸屏，可通过触摸屏进行参数设置更改

确认负载（设备）极性正确无误后将插头接到设备的输出端子上，并将输入线与输入电源连接，设备输入侧供电，打开设备电源开关。

当设备触摸屏显示以下界面后，表示已连通电源，显示为初始界面如图 3.1。





图 3.1

初次使用时，点击“设置”按键，进入设置界面，设置相应的电源输出参数，如图 3.2。
进入设置界面，显示相应的参数，此界面可以设置充电机的充电参数。



图 3.2

点击“管理”进入系统设置界面，如图 3.3。



图 3.3

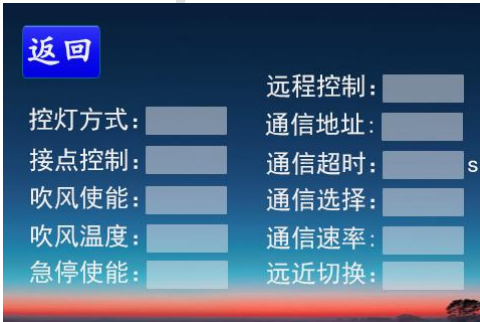


图 3.4

所有参数出厂前默认设置完毕，未在厂家人员指导下勿动

点击返回，回到初始界面，如图 3.1，点击状态，进入图 3.5 界面。



图 3.5

点击

运行：开机运行，按照设置参数输出电压、电流。

停机：停止工作，停止输出电压、电流。

在“电源设置”界面有：返回、退出两个指令按键。

- 返回：返回“设备状态监控”界面，监控机器运行状态；
- 退出：退出程序，返回到初始界面；

更改的所有数据，只有保存后方才有效，断电重启后，设置的数据默认为上一次保存的数据！

在“电源设置”界面有：设置电压、设置电流、工作时间需要设置参数。

- ◆ 设置电压：电源工作的输出电压；
- ◆ 设置电流：电源工作的输出电流；
- ◆ 工作时间：电源工作时间到达该设置值时关机。

点击保存设置的值才有效，注意设置输出电压电流与负载匹配性，防止负载受损！

3.1.2 DCDC 固定模式操作步骤

确认负载（设备）极性正确无误后将插头接到设备的输出端子上，并将输入线与输入电源连接，设备输入侧供电，打开设备电源开关。

固定模式为特殊设备，不具备电压电流调节等功能（部分机型具备远程控制功能），功能单一，通电后打开电源开关（部分机型不具备电源开关）即可输出固定参数的电压及电流，无需用户设置更改。

3.2 管理员设置

在设置界面中如图 3.2，点击右上角管理，进入管理员界面。如图 3.6。



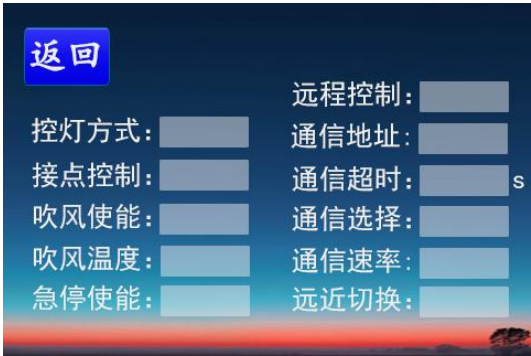


图 3.6

4 设备故障信息

机器故障信息表

序号	故障	代码	报警声	故障说明
1	异常断电	0x01	1	工作过程中突然断电引起的故障，重新启动
2	急停故障	0x02	2	急停被按下，检查被按下原因，处理后解除
3	初级过流	0x03	3	故障，请重新启动机器或联系售后人员
4	驱动故障	0x04	4	故障，请重新启动机器或联系售后人员
5	输入异常	0x05	5	输入电压不稳或不正确，请检查输入电压或接线
6	输出过压	0x06	6	设备输出电压过大，请联系售后人员
7	输出过流	0x07	7	设备输出电流过大，请联系售后人员
8	温度异常	0x08	8	设备温度过高或过低，请结合现场温度进行处理
9	通信超时	0x09	9	设备内部通信故障，请联系售后人员
10	电池反接	0x0a	10	设备连接的负载(电池等)输出线接反，请检查电池

常见问题解答及使用技巧

序号	故障现象	原因	处理办法
1	设备不启动	电源未连接	连接好电源
		电源开关坏	检查并更换电源开关
		电池连接错误或未连接	检查电池连接线
		工作设置参数有误	工作设置充电参数
		设备故障	根据故障代码进行逐个排查

		设备通讯故障	联系我司售后处理
2	设备工作过程中故障停机	设备输出线有短路或脱落	断电后检查输出线是否有短路
		设备超温	检查设备风扇工作是否正常
		供电电源异常	检查外部供电是否异常
		设备故障	根据故障代码进行逐个排查
3	充电机无法自动停机	电池无法充满	手动停止充电机充电，切断电源，检查电池情况
		设置充电电流过小，充电慢	检查设置电流是否过小
		后台未开启充满关机功能	根据手册进行检测并设置
4	风机不转	标准机型风机是温控（40度以上转）	温度满足转动要求时不转请检查风机或供电电源
5	屏幕不亮	屏幕坏或者控制板及电源坏	检查屏幕、控制板及电源并更换
6	输出电压正常，电流为 0	负载线没接好,输出继电器没闭合或设置电压低于电池电压	检查负载连接情况，检查继电器或继电器供电是不是有问题

5 测 试

测试前准备相应的测试工具，如电压表，钳形电流表等设备工具。

连接好输入、输出导线，确认线序与输出极性。通电，打开控制开关，设置输出参数确认后开机。开机后检查测试机器是否正常带载工作，输出电压、电流是否正常，有无异响或异味，风机能否正常工作（默认机器温度 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 工作）。如未发现异常可根据说明书进行上电操作。

6 维护与保养

- 设备应在周围环境整洁，空气清洁，不应有可引起电器及其它金属件表面腐蚀或引起金属件导电尘埃或气体存在的环境中安装使用；
- 设备在运行前、后应保持设备部件以及电控柜的清洁；
- 检查安全接地等保护措施是否有效；
- 定期对设备内部除尘（如采用干燥压缩空气，皮老虎等）；
- 检查风机工作是否正常，发生故障应及时更换；
- 检查电源输入导线的绝缘、老化破损情况，并及时更换，以确保安全；
- 定期检查输出端子是否脱落或者连接不实，注意接口内部的清洁，以免损坏设备；
- 如在使用过程中遇到问题并且按照本说明书所提供的方法不能解决时，请与本公司联系咨询，我们将热情为您服务。

7 免责声明

本产品是电子产品，外壳起保护产品内部电子元器件的作用，内部比较脆弱，同时元器件怕水、怕热、怕粉尘。因此特别说明：如出现以下情况，不在免费保修范围之列：

- 未按照手册说明进行运输、安装、使用、维护所造成损坏；

- 人为不慎造成碰撞、跌落造成元器件损坏；
- 水溅入壳内、水淹、雨淋造成元器件损坏；
- 在太阳下暴晒（超过 80 度）中使用，造成。元器件损坏；
- 灰尘太大积淀造成元器件损坏；
- 外观、易损件（风扇、保险丝、插头、夹子）的损坏；
- 购机后因不可抗力（水灾、火灾、雷击和地震等）所造成损坏。

本公司保留对上述免责条款的修改权和解释权。

8 产品保修

保修条件

因产品本身质量问题引起的软件或硬件故障可免费维修。

由于运输原因导致的产品或配套件损坏可免费更换或维修。

即使在产品保修期内，如发生以下情况，应收取一定的维修费用：

- 不按使用说明书操作使用，带来的机器损害；
- 由于火灾、水灾、供电电源异常以及人为因素等造成的损害；
- 将设备用于非正常功能时造成的损害。

保修期限

自产品出厂之日起，产品质量保修 12 个月。

保修办法

- 保修期限内我司负责免费更换或修理；
- 超出保修期限，用户应同我司协商采取有偿方式进行更换，修理或签订延保协议；
- 本手册若有任何内容修改或变更，恕不另行通知；
- 若本手册内容与实物不符，请以实物为准。

9 联系我们

车载式风冷 DCDC 直流变换器操作说明书

版本号：V1.0

归档时间：2025-12

北京昊瑞昌科技有限公司

版权所有，保留一切权利

北京昊瑞昌科技有限公司

Beijing Hao Ruichang science and Technology Co., Ltd.

公司地址: 北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 6 号楼 401-1001

电话: 010-53389891 17326959025 (售后) 同微信

传真: 010-53389891-801

邮编: 102200 邮箱: hrc@bjcharge.com

网址: <http://www.bjhrckj.com>



企业公众账号



扫一扫加好友 (售后)

附录 1 有毒有害物质或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
机柜/插框/铜排	×	○	○	○	○	○
电源模块	×	○	○	○	○	○
监控模块	×	×	○	○	○	○
配电器件	×	○	×	○	○	○
制成板	×	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T-11363 - 2006 规定的限量要求以下						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 - 2006 规定的限量要求						
以下部件或者应用中含有有毒有害物质是限于目前的技术水平无法实现可靠的替代或者没有成熟的解决方案：						
1. 焊料含有铅						
2. 铜合金中含有铅						
3. 开关的触点含有镉						
4. 背光灯管中含有汞；玻璃含铅						
关于环保使用期限的说明：本产品的环保使用期限（已标识在产品本体），是指在正常的使用条件和遵守本产品的安全注意事项的情况下，从生产日起本产品含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响的期限						
适用范围：北京昊瑞昌科技有限公司所产所有产品。						